(1) GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROYECTOS INTEGRADORES DE AULA – PIA	Código: **GDO-FR-+**
	Versión: **001**
	Página: **2** de **6**

1. Información general del Proyecto

Programa de formación	Media técnica en Desarrollo de Software	
Nombre del proyecto	Guardián Escolar	
Docente IUPB	Jovany Velez	
Tipo de proyecto	*Diseño y construcción de prototipo funcional de software (interfaz web interactiva del lado del cliente)*	
Palabras clave	*Gestión, automatización, organización.*	
Nombre completo y número de identificación de los estudiantes	*Luciana Giraldo López*	*N.I. 1032018196*
	Ana Sofía Montoya Jiménez	*N.I. 1034920879*
	Valeria Castaño Ramirez	*N.I. 1025661135*
	Valeryn Cortés Sánchez	*N.I. 1011402286*
	Dilan Arboleda Palacios	*N.I. 1034921462*
	Dyllan Jeronimo Acuña Lozano	*N.I. 1033188423*

	Nombre de la Competencia o Unidad de Aprendizaje	Firma de aprobación del docente
Competencias o Unidades de Aprendizaje que considera tienen que ver con el desarrollo del proyecto. **Según el programa de formación**	*Capacidad para diseñar una solución digital que automatice la recolección de datos y otras variables distintas.*	
	Habilidad para analizar el desorden administrativo de una institución y proponer una estructura lógica que mejore el flujo de información.	
	Manejo seguro de la información de los estudiantes, garantizando que los registros de asistencia sean correctos y privados.	
	Capacidad para transformar datos personales en información útil para la toma de decisiones institucionales, ayudando a identificar patrones de falta o problemas de puntualidad de forma repetitiva	

Resumen.

El proyecto "Guardián Escolar" es una solución tecnológica diseñada para transformar el registro de asistencia escolar en una institución afectada por el desorden administrativo. Actualmente, el uso de métodos manuales y poco eficientes provoca pérdida de datos, errores en los reportes y una gestión ineficiente del tiempo académico. Esta aplicación permite a los docentes realizar el pase de lista de forma ágil y centralizada, garantizando la integridad de los datos en tiempo real y economizando el tiempo. Esta también, automatiza los reportes, visualiza los historiales por curso e identifica rápidamente alertas de ausentismo progresivo.

Problema o necesidad.

Actualmente, el control de asistencia se lleva a cabo de manera manual o poco sistemática, lo que genera pérdida de información, errores en los reportes y una comunicación tardía con los padres de familia. Por eso crearemos una aplicación que permita el registro en tiempo real, garantizando que la dirección y los acudientes tengan visibilidad inmediata sobre la presencia de los alumnos y aumentando la responsabilidad en los estudiantes.

Marco teórico y estado del arte.

El fundamento principal de este proyecto está en la gestión de la información escolar, entendida como el proceso sistemático de recolectar y organizar datos para mejorar el funcionamiento institucional. En centros educativos donde predomina el desorden administrativo, la transición de métodos manuales a sistemas digitales es una necesidad urgente. El uso de papel no solo es ineficiente y propenso al error humano, sino que fragmenta la información, impidiendo que los directivos tengan una visión clara y en tiempo real de lo que sucede en las aulas.

Por otro lado, el control de asistencia se analiza no solo como una norma disciplinaria, sino como un indicador crítico de éxito académico y seguridad. La teoría educativa sostiene que la ausencia recurrente es la primera señal de deserción escolar; por lo tanto, contar con un registro íntegro permite realizar intervenciones tempranas. Además, bajo el principio de responsabilidad civil, las instituciones tienen la obligación legal de custodiar a los menores, lo que convierte al registro exacto de presencia en un respaldo jurídico fundamental para el colegio y los docentes.

Finalmente, la implementación de la aplicación se apoya en los conceptos de automatización y transformación digital. Al integrar una base de datos centralizada, se elimina la carga operativa del profesorado, permitiendo que la tecnología realice el trabajo pesado de sumar faltas y generar reportes mensuales. Este enfoque garantiza la integridad y disponibilidad de los datos, asegurando que la información de los estudiantes esté protegida bajo estándares de seguridad digital y sea accesible de manera inmediata para la toma de decisiones estratégicas que resuelvan el caos administrativo actual.

Objetivos del proyecto.

Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto. Deben ser medibles o cuantificables, realistas, limitados en el tiempo, realizables y precisos. Con base en los objetivos se realiza la evaluación de éxito o fracaso del proyecto. Son la ruta o guía de las actividades a realizar, por lo que dan direccionalidad al proyecto.

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema digital de registro de asistencia para optimizar el control escolar y reducir el desorden administrativo.

2.2. Objetivos específicos

-Permitir a los docentes pasar asistencia en menos de 2 minutos desde cualquier dispositivo.
-Generar reportes automáticos semanales y mensuales por alumno y por grado.
-Implementar un sistema de alertas para identificar alumnos con alto índice de ausentismo.

Metodología.

Fase 1: Diagnóstico (semana 1-2): Consiste en analizar el estado actual del desorden administrativo en la institución. Se realizan observaciones y consultas directas con los docentes para identificar los errores más comunes en el paso de lista manual y determinar qué datos (nombres, grados, tipos de falta) son esenciales para agregar en la aplicación. Con esto defiimos todas las funciones específicas que tendrá la aplicación.

Fase 2: diseño (semana 3): En esta etapa se define la estructura visual de la aplicación. Se crean bocetos enfocados en la experiencia de usuario, buscando que la interfaz sea lo más simple posible. El objetivo es que un profesor pueda marcar la asistencia de todo un grupo con muy pocos toques, asegurando que la herramienta sea una solución y no una carga más.

Fase 3: desarrollo técnico (semana 5-8): Aquí pse procede a la construcción real de la aplicación. Se desarrolla la lógica del sistema y se configura la base de datos donde se almacenará la información de manera segura. Se programan las funciones automáticas, como la generación de reportes mensuales y el historial por estudiante, para eliminar la necesidad de conteos manuales al final del periodo.

Fase 4: pruebas y ajustes (semana 9): Una vez terminada la versión inicial de la aplicación, se implementa en un entorno controlado como un solo salón o con un grupo de profesores. Esto permite detectar posibles fallos o funciones que resulten confusas. Basándose en esta retroalimentación, se realizan las correcciones finales para optimizar el rendimiento del sistema.

Fase 5: Implementación (semana 10-11): Finalmente, se hace la entrega oficial de la herramienta. Se capacita brevemente al personal sobre el uso de la plataforma y se evalúa cómo la digitalización ha reducido el desorden y el tiempo invertido en tareas administrativas, cumpliendo así con los objetivos propuestos para el proyecto de año.

Resultados y productos esperados.

Desarrollo de una solución digital innovadora que facilite la gestión de asistencia escolar, fortaleciendo la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia.
Prototipo funcional (nivel intermedio o avanzado):
Diseño y desarrollo de una página web operativa donde:

- *Los docentes puedan registrar la asistencia diaria de los estudiantes.*
- *Los padres de familia puedan consultar en tiempo real si el estudiante asistió a clases*
- *Se genere un historial de asistencia por estudiante.*

Sistema de acceso seguro:
Implementación de usuarios y contraseñas para garantizar que tanto profesores como padres accedan de manera segura a la información.
Base de datos organizada:

Almacenamiento estructurado de la información de asistencia, permitiendo consultas rápidas y confiables.
Interfaz amigable:
Diseño sencillo e intuitivo para facilitar el uso de la plataforma por parte de todos los usuarios.
Impacto institucional:
Mejora en el control académico y la comunicación entre la institución y las familias, reduciendo la inasistencia no justificada.
Posible expansión del proyecto:
A futuro, se podría integrar:
Notificaciones automáticas a padres.
Reportes mensuales de asistencia.
Integración con otras herramientas educativas.

Cronograma.

Semana	*Fase*	*Actividades principales*	*Resultado esperado*
1 - 2	*Fase: 1 Diagnóstico*	*- Observación del proceso actual de asistencia* *- Entrevistas con docentes* *- Identificación de errores frecuentes* *- Definición de datos necesarios (nombres, grados, tipos de falta)*	*-Lista de problemas detectados y requerimientos de la aplicación*
3	*Fase 2: Diseño*	*- Creación de bocetos (wireframes)* *- Diseño de interfaz simple e intuitiva*	

Bibliografía

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (s.f.). Uso de las TIC en la educación. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co
UNESCO. (2023). Tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Recuperado de: https://www.unesco.org
Ingeniería de Software – Ian Sommerville. (2011). Pearson Educación.
Diseño Web con HTML5 y CSS3 – Jon Duckett. (2014). Anaya Multimedia.
Google Classroom. (s.f.). Plataforma de gestión educativa como referencia de sistemas de asistencia y seguimiento académico.
Moodle. (s.f.). Sistema de gestión del aprendizaje utilizado como modelo de plataforma educativa.